



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Firewall & NAT

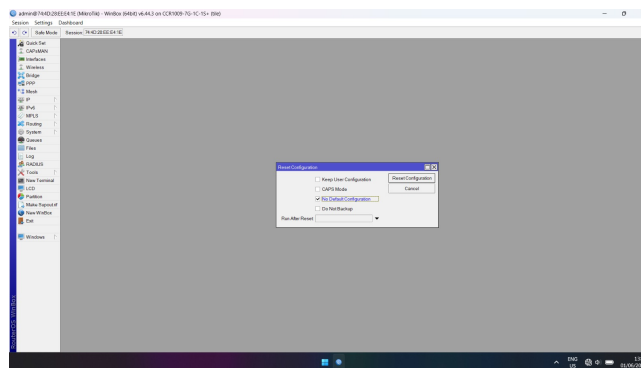
Naufal Ahimsa R - 5024241018

01 Juni 2025

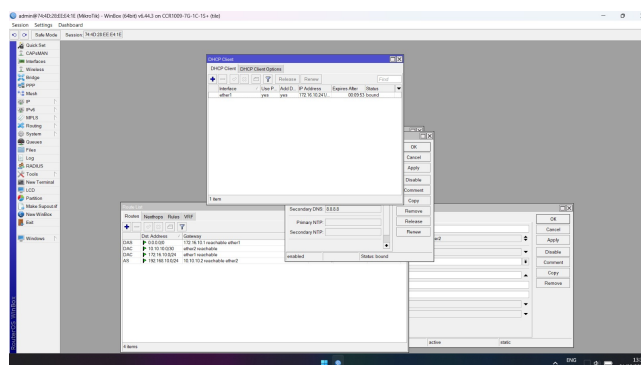
1 Langkah-Langkah Percobaan

1.1 Praktikum 1: Firewall NAT Dasar

1. Reset Konfigurasi Router Pastikan router telah di-reset ke kondisi awal (tanpa konfigurasi) agar tidak terjadi konflik.
 - (a) Gunakan aplikasi Winbox untuk mengakses Router A dan Router B.
 - (b) Masuk ke menu System -> Reset Configuration.
 - (c) Ceklis pada kotak No Default Configuration.
 - (d) Klik tombol Reset Configuration.

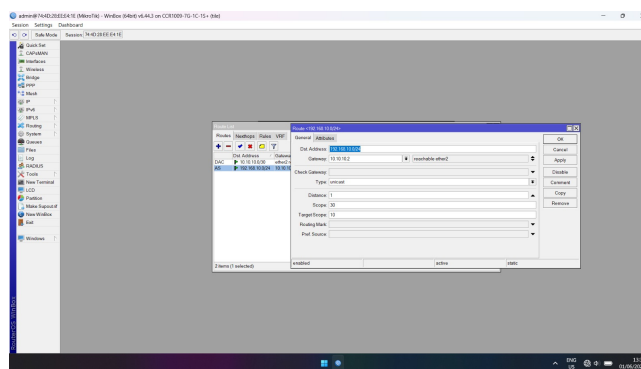


2. Konfigurasi DHCP Client pada Router A (ether1) Sambungkan port ether1 pada Router A ke jaringan Lab/Internet, lalu atur DHCP Client agar router mendapat IP otomatis.
 - (a) Masuk ke menu IP -> DHCP Client.
 - (b) Klik tombol + (Add) untuk menambahkan entri baru.
 - (c) Pilih ether1 pada kolom Interface.
 - (d) Klik Apply lalu OK.
 - (e) Pastikan status koneksi berubah menjadi bound.

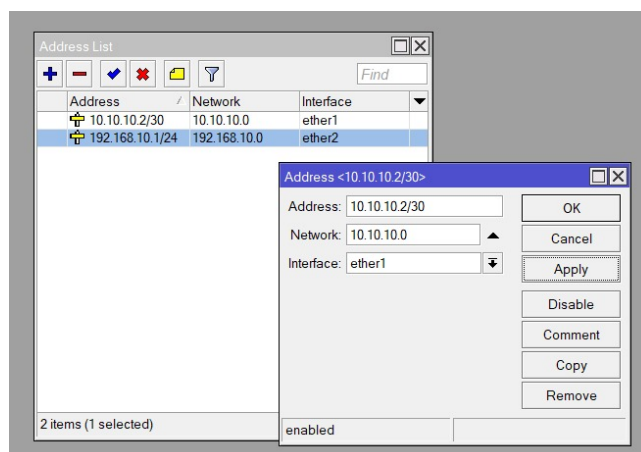


3. Konfigurasi IP Address di Router A (ether2) Tambahkan IP Address pada interface ether2 Router A sebagai jalur penghubung ke Router B.
 - (a) Masuk ke menu IP -> Addresses.
 - (b) Klik tombol + (Add).

- (c) Masukkan Address: 10.10.10.1/30.
 - (d) Pilih Interface: ether2.
 - (e) Klik Apply lalu OK.
4. Konfigurasi Routing Statis di Router A Atur routing statis agar Router A tahu rute menuju jaringan lokal PC Client yang ada di belakang Router B.
- (a) Masuk ke menu IP -> Routes.
 - (b) Klik tombol + (Add).
 - (c) Isi Dst. Address: 192.168.10.0/24.
 - (d) Isi Gateway: 10.10.10.2.
 - (e) Klik Apply lalu OK.

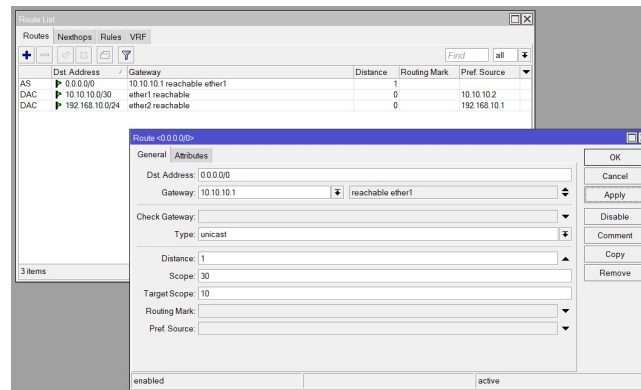


5. Konfigurasi IP Address di Router B (ether2) Pada Router B, tambahkan IP Address di ether2 yang mengarah ke PC Client.
- (a) Buka Winbox untuk Router B.
 - (b) Masuk ke menu IP -> Addresses.
 - (c) Klik tombol + (Add).
 - (d) Masukkan Address: 192.168.10.1/24.
 - (e) Pilih Interface: ether2.
 - (f) Klik Apply lalu OK.
 - (g) Abaikan ip pada ether3.



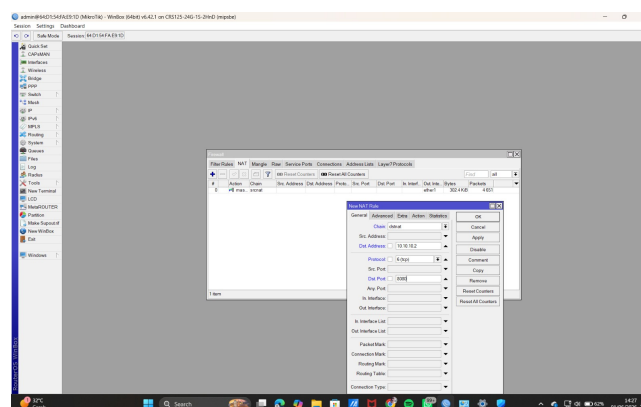
6. Konfigurasi Default Route di Router B Atur default route agar semua paket dari jaringan lokal Router B dikirim ke Router A (menuju internet).

- (a) Masuk ke menu IP -> Routes.
- (b) Klik tombol + (Add).
- (c) Biarkan Dst. Address tetap 0.0.0.0/0.
- (d) Isi Gateway: 10.10.10.1.
- (e) Klik Apply lalu OK.

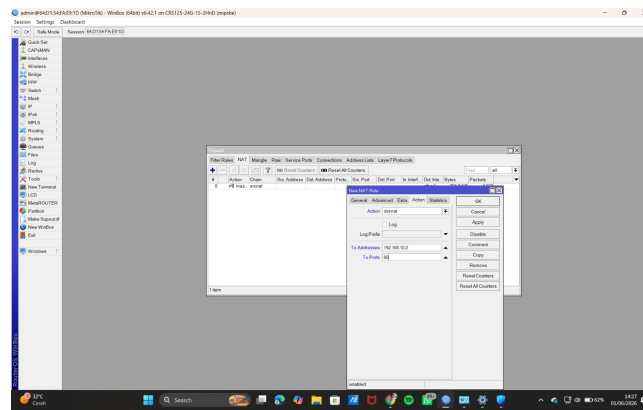


7. Konfigurasi Firewall NAT di Router B Bikin aturan NAT (Network Address Translation) di Router B agar jaringan lokal bisa ikut internetan pakai IP publik router.

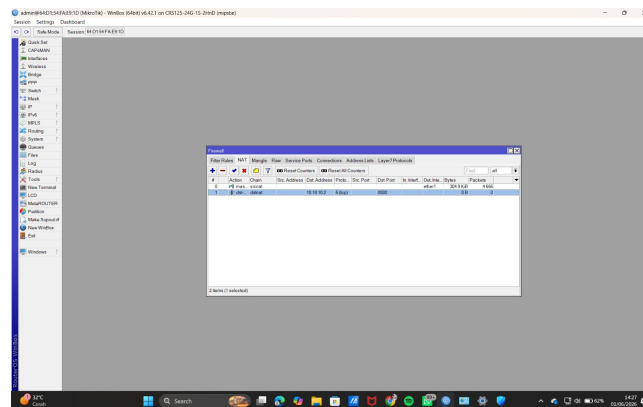
- (a) Kembali ke Winbox Router B , masuk ke menu IP -> Firewall -> tab NAT.
- (b) Klik tombol + (Add) untuk membuat aturan baru.
- (c) Pada tab General, ubah Chain menjadi srcnat.
- (d) Atur Out. Interface menjadi ether1.



- (e) Geser ke tab Action, ubah Action menjadi masquerade.
- (f) Klik Apply lalu OK.

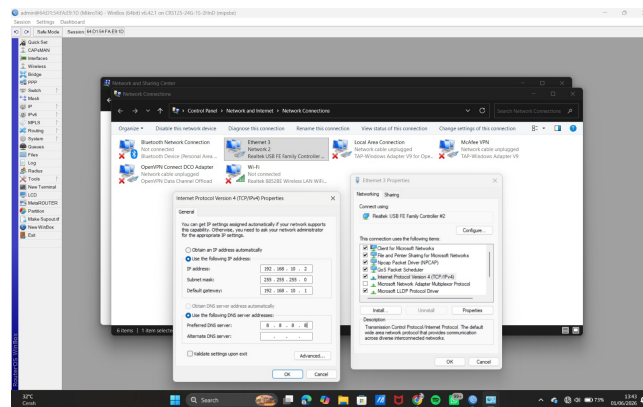


(g) Pastikan aturan NAT sudah masuk ke dalam daftar.



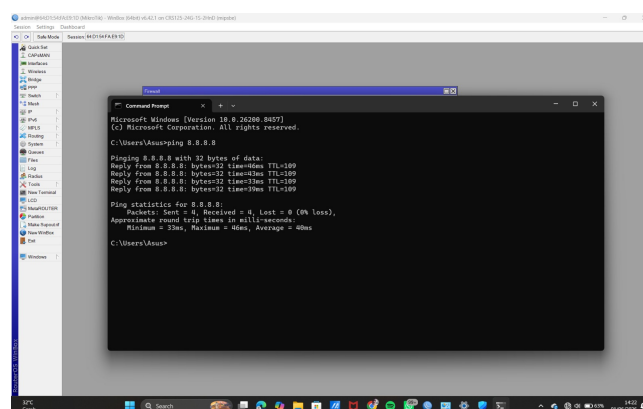
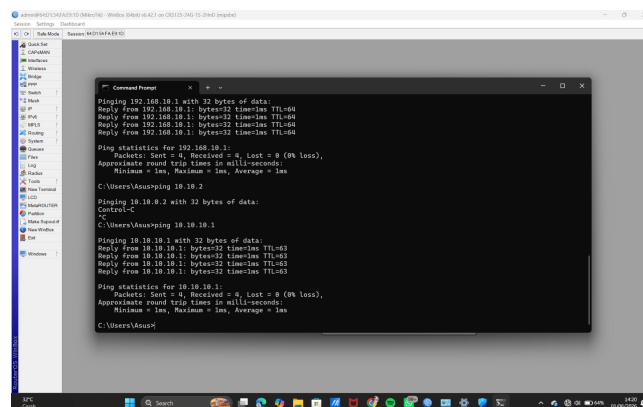
8. Konfigurasi IP Statis di PC Client Atur IP statis pada laptop/PC Client agar bisa terhubung ke Router B.

- Buka pengaturan Network (di Windows: Control Panel -> Network and Sharing Center -> Change adapter settings).
- Klik kanan pada Ethernet, pilih Properties.
- Buka Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4).
- Pilih Use the following IP address dan isi:
 - IP address: 192.168.10.2
 - Subnet mask: 255.255.255.0
 - Default gateway: 192.168.10.1
- Isi DNS server (misal: 8.8.8.8).
- Klik OK.



9. Pengujian Jaringan dari PC Client Coba tes ping dari Command Prompt (CMD) di PC Client untuk memastikan routing dan NAT sudah berjalan sukses.

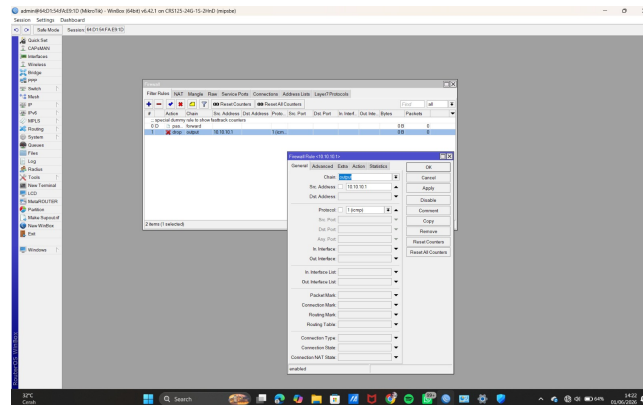
- Buka CMD.
- Ping ke Gateway Router B: ping 192.168.10.1.
- Ping ke Gateway Router A: ping 10.10.10.1.
- Ping ke IP internet/Lab (contoh IP DHCP Router A): ping 10.4.89.134.
- Pastikan semuanya mendapatkan Reply!



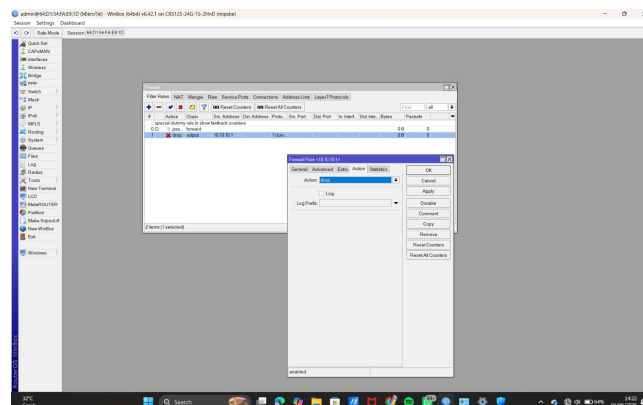
1.2 Praktikum 2: Firewall Filter (Input & Forward)

- Konfigurasi Firewall Filter (Chain Input) Kita akan mencoba memblokir trafik ping dari Router A yang ditujukan ke Router B.

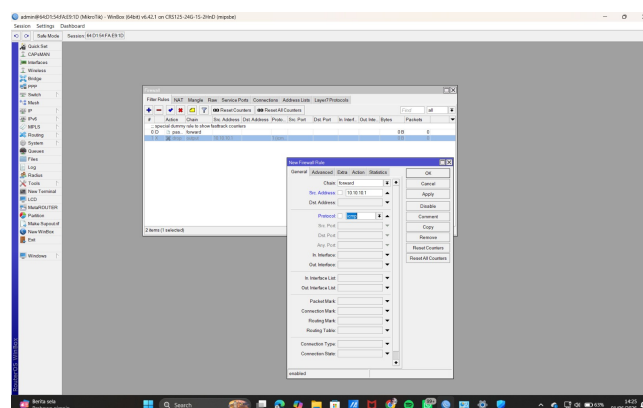
- (a) Buka Winbox Router B.
- (b) Masuk ke menu IP -> Firewall -> tab Filter Rules.
- (c) Klik tombol + (Add) untuk membuat aturan baru.
- (d) Pada tab General, atur:
 - Chain: input
 - Src. Address: 10.10.10.1 (IP Router A)
 - Protocol: icmp



- (e) Geser ke tab Action, atur Action: drop.

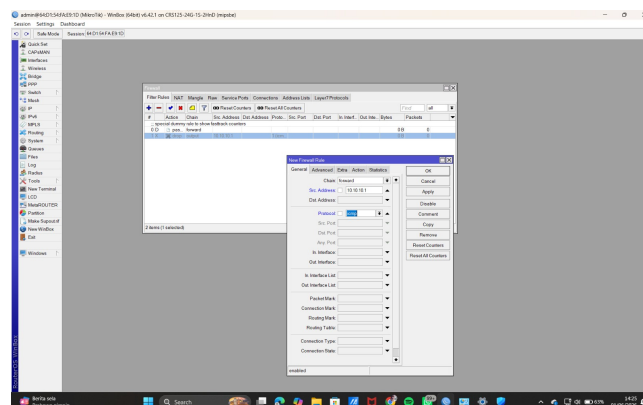


- (f) Klik Apply lalu OK. Pastikan aturan sudah ditambahkan ke dalam daftar.

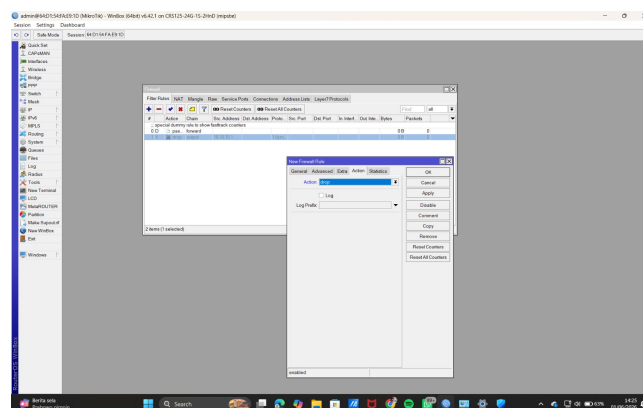


2. Pengujian Chain Input dari Router A

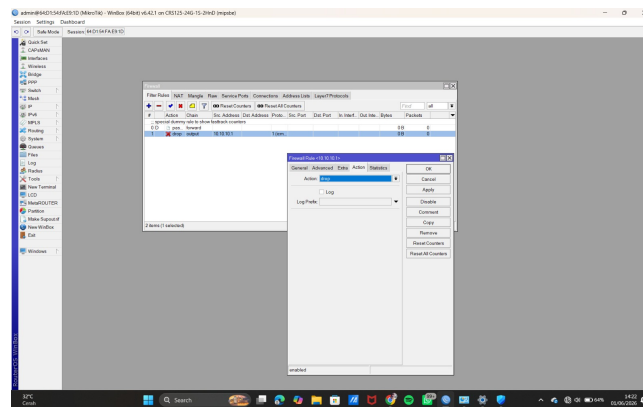
- (a) Buka New Terminal di Winbox Router A.
 - (b) Lakukan ping ke IP Router B:
 - (c) ping 10.10.10.2
 - (d) Hasilnya harus Timeout, karena paket masuk yang ditujukan langsung ke Router B diblokir oleh chain input.
 - (e) Lakukan ping ke IP PC Client yang berada di belakang Router B:
 - (f) ping 192.168.10.2
 - (g) Hasilnya harus Reply, karena paket ini hanya numpang lewat Router B (chain forward).
3. Konfigurasi Firewall Filter (Chain Forward) Sekarang kita biarkan Router A nge-ping Router B, tapi memblokir Router A jika nge-ping PC Client.
- (a) Di Winbox Router B, matikan (disable) aturan input sebelumnya. Klik aturan tersebut lalu tekan tombol Silang (X).
 - (b) Klik tombol + (Add) untuk membuat aturan baru.
 - (c) Pada tab General, atur:
 - Chain: forward
 - Src. Address: 10.10.10.1
 - Protocol: icmp



- (d) Geser ke tab Action, atur Action: drop.



- (e) Klik Apply lalu OK. Pastikan aturan forward aktif dan aturan input lama berstatus silang abu-abu (disable).



4. Pengujian Chain Forward dari Router A

- Kembali ke New Terminal di Router A.
- Lakukan ping ke IP Router B:
- ping 10.10.10.2
- Hasilnya harus Reply, karena aturan input sudah dimatikan.
- Lakukan ping ke IP PC Client:
- ping 192.168.10.2
- Hasilnya harus Timeout, karena paket yang melewati Router B menuju PC Client diblokir oleh chain forward.

```

Terminal <1>
[admin@MikroTik] > ping 192.168.10.2
  SEQ HOST                                SIZE TTL TIME  STATUS
  0 192.168.10.2                          56 127 1ms
  1 192.168.10.2                          56 127 1ms
  2 192.168.10.2                          56 127 1ms
sent=3 received=3 packet-loss=0% min-rtt=1ms avg-rtt=1ms max-rtt=1ms

[admin@MikroTik] > ping 10.10.10.2
  SEQ HOST                                SIZE TTL TIME  STATUS
  0 10.10.10.2                            56 64 0ms
  1 10.10.10.2                            56 64 0ms
  2 10.10.10.2                            56 64 0ms
sent=3 received=3 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms

[admin@MikroTik] > ping 192.168.10.2
  SEQ HOST                                SIZE TTL TIME  STATUS
  0 192.168.10.2                          56 127 1ms
  1 192.168.10.2                          56 127 1ms
  2 192.168.10.2                          56 127 1ms
  3 192.168.10.2                          56 127 1ms
  4 192.168.10.2                          56 127 1ms
sent=5 received=0 packet-loss=100%

[admin@MikroTik] >

```

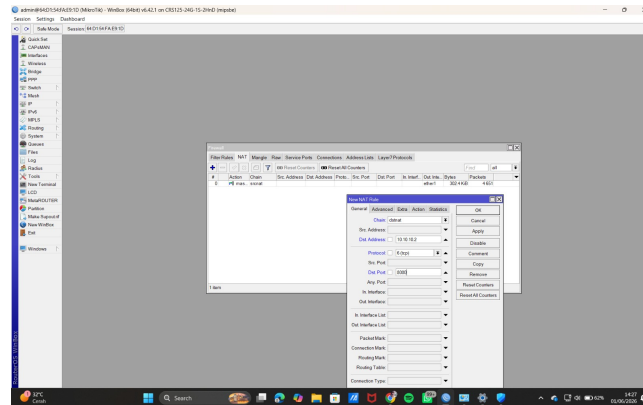
1.3 Praktikum 3: Firewall NAT Forwarding (Port Forwarding)

Pada praktikum ini, kita akan membuat PC Client bertindak sebagai Web Server. Karena PC Client berada di jaringan lokal (privat), komputer dari luar (seperti Router A) tidak bisa mengaksesnya secara langsung. Kita butuh Destination NAT (DstNAT) di Router B untuk membelokkan trafik yang masuk.

- Konfigurasi Port Forwarding (DstNAT) di Router B Kita akan mengatur agar siapa pun yang mengakses IP Router B (10.10.10.2) melalui port 8080 akan diarahkan ke Web Server PC Client (192.168.10.2) port 80.
 - Buka Winbox Router B.
 - Masuk ke menu IP -> Firewall -> tab NAT.
 - Klik tombol + (Add) untuk menambahkan aturan baru.

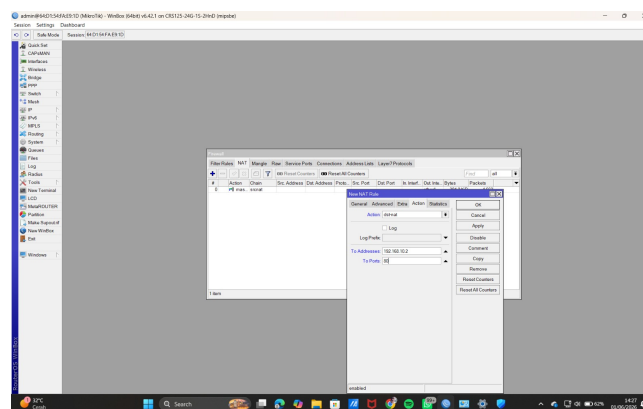
(d) Pada tab General, atur:

- Chain: dstnat
- Dst. Address: 10.10.10.2 (IP Router B yang mengarah ke Router A)
- Protocol: 6 (tcp)
- Dst. Port: 8080

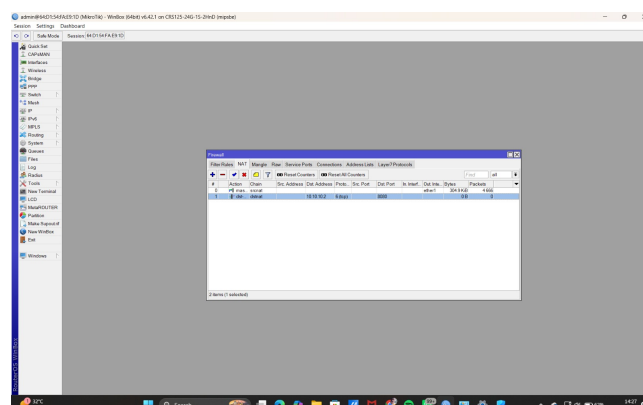


(e) Geser ke tab Action, atur:

- Action: dst-nat
- To Addresses: 192.168.10.2 (IP PC Client)
- To Ports: 80 (Port web server lokal)



(f) Klik Apply lalu OK. Pastikan aturan tersebut sudah muncul di daftar NAT (berdampingan dengan aturan masquerade sebelumnya).



2. Menjalankan Web Server di PC Client Setelah aturannya siap, sekarang kita nyalakan web server-nya. Kita akan membuat web server sementara menggunakan Python.
 - (a) Buka Command Prompt (CMD) di PC Client.
 - (b) Ketikkan perintah berikut lalu tekan Enter:
 - (c) `python -m http.server 80`
 - (d) Biarkan jendela CMD tetap terbuka agar server tetap menyala.
3. Pengujian Port Forwarding dari Router A Sekarang kita posisikan Router A sebagai pihak dari luar yang ingin mengakses Web Server di PC Client.
 - (a) Buka New Terminal di Winbox Router A.
 - (b) Ketikkan perintah fetch untuk mengunduh halaman dari web server melalui IP Router B (port 8080):
 - (c) `/tool fetch url="http://10.10.10.2:8080" keep-result=no`
 - (d) Jika berhasil, statusnya akan menunjukkan proses connecting dan mengunduh file tanpa error. Artinya, trafik ke port 8080 Router B berhasil dibelokkan (NAT Forwarding) ke PC Client!
4. Mengamati Connection Tracking Kamu juga bisa melihat bagaimana Router B melacak perubahan port dan alamat IP ini.
 - (a) Di Winbox Router B, masih di menu IP -> Firewall, buka tab Connections.
 - (b) Perhatikan daftar yang muncul saat Router A mencoba mengakses web server. Kamu akan melihat catatan koneksi dari IP 10.10.10.1 ke 10.10.10.2:8080 sedang berstatus established/syn received.
 - (c) perhatikan pada terminal router A, akan mendapatkan response dari web server PC Client. lalu cek ulang pada firewall filter connection router B.
 - (d) dokumentasikan hasil terminal router A dan firewall filter connection router B.

"Note: Untuk praktikum 3 kami kehabisan waktu sehingga tidak ada fotonya."

2 Analisis Hasil Percobaan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat dilakukan analisis sebagai berikut:

2.1 Percobaan 1

Pada percobaan 1, dilakukan konfigurasi dasar untuk menghubungkan dua router (Router A dan Router B) dengan menggunakan DHCP Client, IP Address, Routing Statis, dan Firewall NAT. Pada awal kami mencoba untuk melakukan ping dari pc client ke router A hasilnya reply. Selanjutnya kami melakukan ping ke internet lebih tepatnya ke 8.8.8.8 hasilnya timeout. Sehingga kami melakukan analisis pada router A, ketika kami melakukan ping ke router A masih bisa reply tapi router A tidak bisa meneruskan ke internet. Pertama kami cek apakah router A memiliki routing ke internet atau tidak, ternyata setelah kami cek routingnya ada. Kedua, kami mengecek apakah ada kesalahan yang

kami lakukan pada percobaan pertama. Setelah kami cek ternyata Firewall NAT di router A masih belum kami konfigurasi sehingga router A tidak bisa mengirim packet ke internet. Setelah itu kami melakukan konfigurasi pada Firewallnya dan hasilnya kami bisa melakukan ping ke internet.

2.2 Percobaan 2

Pada percobaan 2, dilakukan konfigurasi firewall filter untuk memblokir trafik ping dari Router A ke Router B (chain input) dan memblokir trafik ping dari Router A ke PC Client (chain forward). Hasilnya sesuai dengan yang diharapkan, dimana pada chain input, ping ke Router B diblokir, tetapi ping ke PC Client masih bisa. Sedangkan pada chain forward, ping ke Router B masih bisa, tetapi ping ke PC Client diblokir. Hal ini menunjukkan bahwa aturan firewall filter berhasil diterapkan dengan benar sesuai dengan chain yang ditentukan.

2.3 Percobaan 3

Pada percobaan 3, dilakukan konfigurasi port forwarding (DstNAT) di Router B untuk mengarahkan trafik yang masuk ke port 80 web akan tetapi kami sudah menghabiskan waktu yang cukup lama pada percobaan 1 dan 2 sehingga pada percobaan 3 kami tidak sempat karena laptop kami tidak terinstall python sehingga memerlukan waktu yang cukup lama untuk menginstallnya dan kami juga tidak sempat untuk melihat hasil dari trafik yang masuk ke router B. Namun, secara teori, jika konfigurasi port forwarding dilakukan dengan benar, maka trafik yang masuk ke port 8080 Router B akan diarahkan ke PC Client pada port 80, sehingga memungkinkan akses ke web server yang dijalankan di PC Client dari luar jaringan lokal.

3 Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilaksanakan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Konfigurasi pada dhcp client penting ketika ingin melakukan koneksi ke internet, karena dengan menggunakan dhcp client router akan mendapatkan ip secara otomatis sehingga bisa terhubung ke internet.
2. Firewall perlu dikonfigurasi jika ingin melakukan pengiriman data ke internet maupun mengambil data dari internet jika tidak dikonfigurasi maka router tidak akan meneruskannya walaupun disana sudah ada routingsnya.
3. Firewall filter dapat digunakan untuk memblokir trafik berdasarkan chain yang ditentukan, sehingga dapat mengontrol akses ke router dan jaringan lokal dengan lebih efektif.
4. Port forwarding (DstNAT) memungkinkan akses ke layanan yang berada di jaringan lokal dari luar jaringan, sehingga dapat meningkatkan fleksibel dalam mengatur akses ke router.
5. Port Forwarding juga memungkinkan Network engineer untuk mengelola dan mengontrol akses layanan data dari luar maupun dari dalam jaringan.

4 Lampiran

4.1 Dokumentasi saat praktikum